



TÜBİTAK

**TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK
PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(TEYDEB)**

1812

Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı

AGY 112 – İş Planı

1 Pazar Fırsatı

1.1 Ürün Tanımı

Proje ile geliştirilmesi planlanan ürünü/hizmeti tanıtınız. Bu ürün ile çözüm getirilmesi önerilen probleme ilişkin bilgi veriniz (3000 karakter).

Profesyonel mutfaklarda (restoran, otel, catering) hijyen ve iş güvenliği standartlarının takibi genellikle manuel denetimlere ve periyodik kontrol listelerine dayanmaktadır. Bu yöntemler hem zaman alıcıdır hem de insan hatasına açıktır. Özellikle zincir yapılarda ve otel komplekslerinde, yüzlerce personelin aynı anda çalıştığı farklı lokasyonlarda yalnızca manuel denetimlere dayanmak pratik değildir; bu yaklaşım anlık ihlallerin gözden kaçmasına, müdahalenin gecikmesine ve standart sapmalarının görünmez kalmasına yol açar. Sonuçta kalite kayıpları, iş kazaları, müşteri memnuniyetinde azalma ve marka itibarında riskler oluşur.

Siyel girişimi, bu sorunu çözmek amacıyla yapay zekâ ve görüntü işleme tabanlı mutfak hijyen ve güvenlik izleme sistemi geliştirmektedir. Yazılım, çalışanların kişisel koruyucu ekipman (bone, eldiven, üniforma) kullanımını ve hijyen kurallarına uyumunu gerçek zamanlı analiz eder; iş güvenliği açısından riskli davranışları tespit ederek anlık uyarı ve bildirim üretir ve ihlalleri kayıt altına alır.

Ürün, yalnızca anlık uyarılarla sınırlı kalmaz; yöneticiler için günlük, haftalık ve aylık detaylı raporlar üretir. Anlık bildirim ve raporlama, web tabanlı yönetim paneli üzerinden ve isteğe bağlı SMS/e-posta bildirim kanallarıyla sağlanır. Böylece farklı lokasyonlardaki yöneticiler sisteme diledikleri cihazdan erişip karar süreçlerini hızlandırabilir.

Sistem esnek bir mimariye sahiptir. Mevcut kamera altyapısı uygun olduğunda doğrudan entegre olabilir; uygun olmadığı durumlarda ise gerekli özelliklere sahip kameralarla birlikte sunulur. Bu yapı, küçük ölçekli restoranlardan büyük otel zincirlerine kadar farklı büyüklüklerdeki işletmeler için ölçeklenebilir ve erişilebilir bir çözüm sağlar.

Sonuç olarak geliştirilen ürün, profesyonel mutfaklarda hijyen ve iş güvenliği kurallarının takibini otomatikleştiren, raporlayan ve yönetim için karar desteği sunan yazılım tabanlı bir platformdur. Bu sayede işletmeler operasyonel verimliliklerini artırırken, müşteri güvenini ve marka değerlerini korumada güçlü bir avantaj elde eder.

1.2 Müşteri Tanımı

1.1 'de tanımlanan ürün/hizmeti öncelikli olarak kullanmasını veya satın almasını öngördüğünüz müşterilerin özelliklerini (demografik özellikler, satın alma alışkanlıkları, sorumluluklar, görevler vb.) bu kısımda özetleyiniz. (3000 karakter)

Geliştirilecek ürünün öncelikli müşterileri profesyonel mutfak hizmeti veren işletmelerdir. Bu kapsama restoran zincirleri, oteller ve tatil köyleri, kurumsal catering firmaları, düğün ve etkinlik salonları ile fabrika ve üniversite yemekhaneleri girmektedir. Ortak noktaları, yüksek sayıda müşteri kitlesine hizmet vermeleri, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının sürekli takibinin zorunluluk olmasıdır.

Bu müşteri segmentlerinin büyüklüğü ve beklentileri birbirinden farklıdır.

Restoran zincirleri, özellikle hızlı servis ve kalite standardizasyonu nedeniyle gerçek zamanlı hijyen ve güvenlik takibine yüksek ihtiyaç duyar.

Oteller ve tatil köyleri, müşteri memnuniyeti ve uluslararası denetim standartları nedeniyle bu tür teknolojilere yatırım yapma eğilimindedir.

Catering ve yemekhane işletmeleri ise yüksek hacimli üretim ve dağıtım gerçekleştirdiklerinden hijyen ve güvenlik riskleri daha kritiktir.

Müşterilerin satın alma alışkanlıkları genellikle uzun vadeli sözleşmelere, test/pilot uygulamalarına ve kurumsal onay süreçlerine dayalıdır. Zincir restoranlar ve oteller yeni sistemleri önce belirli şubelerinde dener, başarılı sonuç alındığında tüm operasyonlarına yayarlar. Bu nedenle ürünün ölçeklenebilirliği ve farklı lokasyonlarda kolay devreye alınabilmesi müşteri açısından kritik bir değerdir.

Bu müşteri segmentleri içinde öncelikli hedef grup, zincir restoranlar ve kurumsal catering firmalarıdır. Çünkü bu gruplar hem yüksek sayıda çalışan ve müşteri ile faaliyet göstermekte hem de operasyonel standartları sıkı şekilde takip etmektedir. Ayrıca Türkiye’de bu segmentlerden birçok işletme ile görüşmeler yapılmış ve çözümümüz için olumlu geri bildirimler alınmıştır.

BigChefs, Feat Burger, Mercan Kebap, Deniz Kızı Urla Hotel, Otel Erten ve Mercan Wedding gibi işletmeler pilot uygulama için onay vermiş olup bu durum müşteri profilimizin doğrulandığını göstermektedir.

1.3 Müşteri İhtiyaçları

1.2 'de betimlenen müşterilerin ürünle/hizmetle ilgili ihtiyaçlarını ve mevcut durumda bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını açıklayınız. (3000 karakter)

Restoran zincirleri ve hızlı servis işletmeleri için temel ihtiyaç, operasyonel standartların tüm şubelerde aynı seviyede korunmasıdır. Özellikle yoğun saatlerde çalışanların bone, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımını sürekli denetlemek oldukça zordur. Temizlik süreçlerinin aksaması ya da standart dışı davranışların gözden kaçması müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler. Bu nedenle bu gruplar, gerçek zamanlı izleme yapan, anlık bildirim gönderen ve şube bazlı raporlar üreten çözümlere ihtiyaç duyar.

Oteller ve tatil köyleri, uluslararası denetim standartlarına ve müşteri beklentilerine uymak zorundadır. Yüzlerce personelin aynı anda çalıştığı farklı lokasyonlarda manuel denetim yetersiz kalmaktadır. Bu işletmelerin ihtiyacı, tesis genelinde hijyen uyumunu sürekli raporlayabilen ve yönetime merkezi kontrol imkânı sağlayan sistemlerdir.

Catering firmaları ve kurumsal yemekhanelerde ise yüksek hacimli yemek üretimi söz konusudur. Çalışanların koruyucu ekipman kullanmaması veya temizlik süreçlerindeki aksaklıklar binlerce kişiye ulaşacak ürünlerde ciddi sağlık riskleri yaratır. Bu işletmeler, üretim sürecini kesintisiz takip eden, uyumsuzlukları raporlayan ve düzenleyici kurumların denetimlerinde kullanılabilecek raporlar üreten platformlara ihtiyaç duyar.

Düğün ve etkinlik salonları gibi kısa süreli ve yoğun operasyonlara sahip işletmelerde ise kritik ihtiyaç, hijyen ihlallerinin hızla tespit edilmesi ve anında müdahale edilmesidir. Bu tip işletmeler düşük maliyetli, ancak temel hijyen kurallarını kontrol edebilen pratik çözümleri tercih etmektedir.

Mevcut durumda bu ihtiyaçların büyük bölümü manuel denetimlerle veya kâğıt tabanlı kontrol listeleriyle karşılanmaktadır. Ancak bu yöntemler uyumsuzlukları zamanında tespit etmeye ve hızlı müdahale etmeye imkân tanımaz. Siyel'in çözümü, bu boşluğu doldurarak tüm segmentlerin ihtiyaç duyduğu sürekli gözetim, anlık uyarı ve detaylı raporlama işlevlerini dijital ve ölçeklenebilir bir biçimde sunmaktadır.

1.4 Pazar Büyüklüğü

1.2'de betimlenen müşteri sayısı ve bu müşterilerin satın alma özelliklerini de içerecek biçimde hedeflenen ulusal ve uluslararası pazarların, ulaşılabilir pazarların ve hizmet verilebilir elde edilebilir pazarların toplam büyüklüğünü belirtiniz. Bu pazarların büyüme eğilimleri ile ilgili bilgi veriniz. (3000 karakter)

Gıda hizmetleri sektörü, Türkiye’de ve dünyada hızla büyüyen bir pazardır. Türkiye’de 2025 itibarıyla toplam gıda hizmet pazarı yaklaşık 14,7 milyar USD büyüklüğe sahiptir ve 2030’a kadar 27 milyar USD’ye ulaşması beklenmektedir. Bu pazarın önemli bir bölümü restoran zincirleri, oteller, catering şirketleri ve kurumsal yemekhanelerden oluşmaktadır.

Global ölçekte bakıldığında, yapay zekâ uygulamalarının gıda ve içecek sektöründe kullanımı 2024 yılında yaklaşık 11 milyar USD büyüklüğe ulaşmış olup, 2034 yılına kadar 263 milyar USD seviyesine çıkması öngörülmektedir. Restoran, otel ve catering yazılım pazarının ise 2024’te yaklaşık 5,8 milyar USD olduğu, 2030 yılına kadar 14,7 milyar USD’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

Siyel’in ulaşabileceği pazar, Türkiye’deki gıda hizmet sektörü içindeki restoran, otel ve catering segmentleriyle sınırlı olmayıp, uzun vadede Avrupa ve Orta Doğu pazarlarını da kapsamaktadır. Başlangıçta Türkiye pazarı içinde %1–2 pay hedeflenmektedir ki bu da yaklaşık 150–300 milyon USD büyüklüğe karşılık gelmektedir. Orta vadede bu payın artırılması, uzun vadede ise ihracatla global pazardan pay alınması planlanmaktadır.

Bu veriler, Siyel’in odaklandığı pazarın yalnızca büyük ve hızla büyüyen bir segment olmadığını, aynı zamanda yapay zekâ tabanlı çözümler için yüksek ölçeklenme fırsatı sunduğunu göstermektedir.

1.5 Rekabet Durumu

1.4'te belirtilen pazardaki rekabet durumunu analiz ediniz. Ulusal ve uluslararası ölçekteki en önemli rakiplerinizin pazardaki konumunu belirtiniz. (3000 karakter)

Profesyonel mutfaklarda hijyen ve iş güvenliği takibi için piyasada çeşitli alternatif çözümler bulunmaktadır. Türkiye'de ERG Controls, Migros iş birliğiyle geliştirdiği CleanUp sistemi ile el hijyeni takibine odaklanmakta, Intenseye iş güvenliği alanında görüntü işleme tabanlı çözümler sunmaktadır. Ancak bu firmalar genellikle tek bir problem alanına yoğunlaşmakta, bütüncül bir mutfak hijyeni ve iş güvenliği çözümü sunmamaktadır.

Uluslararası alanda Winnow gıda atığı analizi, Wobot SOP uyum takibi, Plainsight AI PPE kontrolü, Ecolab gıda güvenliği çözümleri ve OAL Group robotik hijyen uygulamaları gibi örnekler öne çıkmaktadır. McDonald's gibi global zincirler de kendi yapay zekâ tabanlı mutfak optimizasyon programlarını geliştirmektedir. Bu çözümlerin önemli bir bölümü gıda israfını azaltmaya, operasyon verimliliğini artırmaya veya yalnızca belirli hijyen kurallarını takip etmeye odaklanmıştır.

Mevcut durumda birçok işletme, hijyen ve güvenlik kontrollerini manuel denetimlerle veya kağıt tabanlı listelerle sürdürmekte, bu da doğrudan Siyel'in dolaylı rekabet alanını oluşturmaktadır. Bu nedenle hem yerel hem de global düzeyde rakipler bulunmaktadır; ancak mevcut çözümler parça parça ve sınırlı kapsamda kalmaktadır.

Rakip / Çözüm	Ana odak / teknoloji	Odaklanan ihtiyaç	Siyel'in farkı
Wobot	AI video analitiği; mevcut CCTV kameralarla entegrasyon. Restoran, otel ve üretim tesislerinde SOP uyumu, iş güvenliği ve hijyen süreçlerini izler. Gerçek zamanlı alarmlar oluşturur; el yıkama, yüzey temizliği ve PPE kullanımını takip eder.	Geniş kapsamlı süreç uyumu; işletmelerin mevcut kameralarıyla verimlilik ve maliyet azaltımı.	Siyel, mutfak hijyeni ve iş güvenliğini aynı platformda birleştirir ve özellikle gıda hizmetleri sektörüne odaklanır. Görsel analiz modelleri mutfak ortamındaki bone, eldiven, önlük gibi PPE'yi ve temizlik davranışlarını gerçek zamanlı izler.
Winnow (Vision)	Gıda atığını azaltmaya odaklı. Atık kutusu altındaki tartı ve yukarıdaki kamera ile mutfak çöpüne atılan yiyecek türünü AI ile tanır; haftalık raporlar üretir.	Yemek üretiminde israfı azaltma ve maliyet düşürme.	Winnow, atık yönetimi yapar; hijyen veya iş güvenliği izlemez. Siyel ise gıda atığı yerine personel hijyenine ve iş güvenliğine odaklanır; çalışan davranışlarını izler ve uyarı gönderir.
CleanUp (ERG Controls / YIKA)	IoT ve sensör tabanlı el hijyeni takip sistemi. Akıllı rozeti ve sensörlerle WHO'nun "5 el hijyeni anını" bireysel bazda izler ve web panosunda raporlar.	Hastanelerde el hijyeni uyumu ve enfeksiyonların azaltılması.	Yalnızca el hijyeni ve sağlık sektörüne odaklanır; kamera analitiği yok. Siyel ise mutfaklarda bone, eldiven, kıyafet ve davranış uyumunu kamera ile gözlemler; iş güvenliği risklerini de takip

eder.

Intenseye

Çeşitli endüstrilerde (inşaat, üretim vb.) iş güvenliği için yapay zekâ tabanlı video analiz platformu; mevcut kameralarla tehlikeli davranışları, PPE eksikliğini, ergonomik riskleri tespit eder (real-time uyarı).

Genel iş güvenliği, ergonomi ve kaza önleme.

Intenseye geniş sanayi sektöründe çalışır; mutfak hijyeni ve gıda sektörüne özel modülleri yoktur. Siyel, gıda hizmetlerine yönelik hem hijyen hem iş güvenliğini eş zamanlı takip eden niş bir çözümdür.

1.6 Rekabet Stratejisi

1.5'te belirtilen rakipleri de dikkate alarak ürünün/hizmetin pazara girişi ve pazarda tutunmasına yönelik rekabet stratejinizi özetleyiniz. (3000 karakter)

Siyel'in rekabet stratejisi, mevcut çözümlerin teknolojik olarak sınırlı kaldığı noktalarda farklılaşmaya dayanmaktadır. Günümüzde pazarda yer alan çözümlerden bazıları yalnızca tek bir probleme odaklanmaktadır. Örneğin Wobot, mevcut CCTV kameralarını kullanarak SOP uyumunu ve belirli hijyen süreçlerini takip etmekte; Winnow, tartı ve kamera kombinasyonu ile mutfak atıklarını yapay zekâ tabanlı analiz ederek gıda israfını azaltmaya yoğunlaşmakta; ERG Controls'un CleanUp sistemi sensör tabanlı el hijyeni takibi sunmakta; Intenseye ise genel iş güvenliği alanında bilgisayarla görme algoritmalarıyla tehlikeli davranışları ve PPE eksikliklerini tespit etmektedir. Bu teknolojiler tekil ihtiyaçlara yönelik değer sağlamakta, ancak profesyonel mutfakların karşı karşıya olduğu bütüncül hijyen ve iş güvenliği sorunlarını aynı anda çözmemektedir.

Siyel'in stratejisi, bu boşluğu kapatarak profesyonel mutfaklara özgü entegre bir çözüm sunmaktır. Geliştirilen yapay zekâ tabanlı yazılım, hem hijyen kurallarına (bone, eldiven, üniforma kullanımı ve temizlik süreçleri) hem de iş güvenliği risklerine aynı platform üzerinden odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, farklı sistemlerin bir arada kullanılmasını gereksiz kılarak işletmelere maliyet avantajı ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Siyel'in teknolojik altyapısı, derin öğrenme tabanlı görüntü işleme algoritmaları üzerine kuruludur ve esnek entegrasyon mimarisi sayesinde mevcut kamera altyapısıyla uyumlu çalışabilmektedir. Mevcut altyapının yeterli olmadığı durumlarda ise uygun özelliklere sahip kamera sistemleri ile birlikte sunularak farklı ölçeklerdeki işletmelere uygulanabilirlik kazandırılmaktadır.

Uzun vadeli rekabet avantajı, Siyel'in derin öğrenme tabanlı bilgisayarla görme teknolojisini profesyonel mutfaklara özgü kullanım senaryolarına uyarlamasından kaynaklanmaktadır. Rakiplerin çoğu ya tek bir sürece (örneğin sadece atık yönetimi veya el hijyeni) ya da geniş ölçekli endüstriyel güvenlik ortamlarına odaklanırken, Siyel mutfak ortamına özel olarak geliştirilen modelleri sayesinde hem hijyen hem de iş güvenliği takibini aynı anda sağlamaktadır. Esnek entegrasyon mimarisi ile farklı kamera altyapılarına uyum gösterebilmesi, gerçek zamanlı analiz kapasitesi ve ölçeklenebilir yapısı sayesinde Siyel, pazarda yalnızca mevcut boşluğu doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki regülasyon ve denetim standartlarına da hazır bir teknoloji platformu olarak konumlanacaktır.

1.7 Engelleyici Faktörler

Ürününüzün pazara girmesini engelleyebilecek veya geciktirebilecek faktörleri belirtiniz. Bu engellerin aşılmasına yönelik planlamanızı açıklayınız. (3000 karakter)

Siyel'in geliştirdiği sistemin pazara girişinde karşılaşılabileceği bazı engeller bulunmaktadır. Öncelikli engellerden biri, gıda güvenliği ve iş güvenliği alanında uygulanması gereken yasal düzenlemeler ve sertifikasyon süreçleridir. Ürünün resmi denetimlerde kullanılabilmesi için ilgili bakanlıkların ve uluslararası standart kuruluşlarının onay süreçlerinden geçmesi gerekebilir. Bu durum pazara giriş süresini uzatabilir.

Diğer bir engel, küçük ölçekli işletmelerde yatırım maliyetine yönelik hassasiyetlerdir. Özellikle tek şube restoranlarda, hijyen ve güvenlik sistemlerine yatırım öncelikli görülmeyebilir. Bu engelin aşılması için çözümün düşük maliyetli, abonelik tabanlı paketlerle erişilebilir kılınması planlanmaktadır.

Teknolojik açıdan bakıldığında, yapay zekâ sistemlerinin yüksek doğruluk oranıyla çalışması ve farklı mutfak koşullarına uyum sağlayabilmesi kritik bir faktördür. Algoritmaların çeşitli kamera açılarında ve farklı ışık koşullarında test edilmesi gerekmektedir. Bu engelin aşılması için pilot uygulamalardan elde edilecek verilerle algoritmaların sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, çalışanların kamera tabanlı denetimlere yönelik olası adaptasyon zorlukları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu duruma karşılık, sistemin çalışanların kişisel verilerini ihlal etmeden yalnızca hijyen ve güvenlik standartlarına odaklandığı açık bir şekilde anlatılacak, kullanıcı dostu eğitimlerle adaptasyon kolaylaştırılacaktır.

1.8 Sosyal Fayda

Proje ile ekonomik değerin ötesinde sağlanacak sosyal fayda varsa açıklayınız. Birleşmiş Milletler-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkılarınızı ekleyiniz. (3000 karakter)

Siyel'in geliştirdiği yapay zekâ tabanlı mutfak hijyen ve güvenlik izleme sistemi, yalnızca ekonomik değer yaratmakla kalmayıp toplumsal faydayı da doğrudan desteklemektedir. Bu katkılar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile örtüşmektedir.

SKA 3 – Sağlıklı Bireyler: Sistem, hijyen kurallarına uyumu sürekli takip ederek gıda kaynaklı hastalıkların ve toplu zehirlenme vakalarının önlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede tüketici sağlığı korunmakta, gıda güvenliği en yüksek standartlarda sağlanmaktadır.

SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: İş güvenliği takibi sayesinde çalışanların güvenli bir ortamda görev yapmaları sağlanmakta, iş kazaları ve mesleki riskler azaltılmaktadır. Güvenli çalışma koşulları çalışan memnuniyetini artırarak iş gücü verimliliğine de katkıda bulunmaktadır.

SKA 9 – Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Siyel, ileri teknolojileri kullanarak gıda hizmetleri sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmaktadır. Manuel denetim süreçlerinin yerini yapay zekâ tabanlı dijital raporlama sistemleri almakta, bu da hem inovasyonun hem de verimliliğin artmasını sağlamaktadır.

SKA 12 – Sorumlu Üretim ve Tüketim: Sistem, temizlik süreçlerinin ve hijyen standartlarının sistematik olarak izlenmesiyle kaynak israfını azaltmakta, işletmelerin daha sürdürülebilir operasyonlar yürütmesine yardımcı olmaktadır.

SKA 16 – Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Denetim süreçlerinin dijitalleşmesi, şeffaf veri üretimini ve otorite denetimlerinde daha güvenilir raporlamayı mümkün kılmaktadır. Bu şeffaflık, kayıt dışı uygulamaların önüne geçilmesine destek olmaktadır.

Tanımlandığı üzere Siyel, gıda güvenliği ve iş güvenliği alanında geliştirdiği çözümlerle yalnızca işletmelere ekonomik değer sunmakla kalmamakta, aynı zamanda toplum sağlığı, güvenli çalışma ortamı, sürdürülebilir üretim ve şeffaf kurumlar alanında doğrudan sosyal fayda üretmektedir.

2 Ürün ve Teknoloji

2.1 Değer Önerisi

Ürünün/hizmetin özelliklerinin müşteri gereksinimlerini nasıl karşılayacağını açıklayınız. Bu özelliklerin müşteri gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayacağına dair doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz. (3000 karakter)

Profesyonel mutfaklarda hijyen ve iş güvenliği denetimleri bugün büyük ölçüde manuel yöntemlere ve periyodik kontrol listelerine dayalıdır. Bu yöntemler hem zaman alıcıdır hem de insan hatasına açıktır. Siyel'in geliştirdiği yapay zekâ tabanlı yazılım platformu, bu sorunu ortadan kaldırarak işletmelere sürekli, güvenilir ve düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır.

Sistem, gelişmiş bilgisayarla görme algoritmaları ve derin öğrenme tabanlı modeller ile çalışmaktadır. Özellikle nesne tespiti ve davranış analizi yöntemleri kullanılarak mutfak ortamında çalışanların bone, eldiven, maske ve üniforma gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımını anlık olarak algılamaktadır. Bunun yanında semantik segmentasyon ve hareket analizi teknikleri ile çalışanların riskli davranışları (kaygan zeminde çalışma, ateşli alanlarda uygunsuz hareketler vb.) tespit edilmektedir. Bu tespitler, sistemin entegre karar motoru aracılığıyla anında değerlendirilerek yöneticilere uyarılar gönderilmektedir.

Geliştirilen yazılım, gerçek zamanlı analiz kapasitesiyle yalnızca ihlalleri anında bildirmekle kalmaz; aynı zamanda olayları kayıt altına alır, günlük, haftalık ve aylık raporlar üretir. Bu raporlar işletmelere hem yasal gerekliliklere uyum sağlama hem de operasyonel süreçlerini şeffaf ve ölçülebilir şekilde yönetme avantajı verir.

Siyel'in değer önerisinin en önemli unsurlarından biri, çözümün esnekliğidir. Sistem mevcut kamera altyapısıyla entegre olabildiği gibi, altyapının yetersiz olduğu durumlarda uygun özelliklere sahip kamera sistemleri ile birlikte sunulabilmektedir. Yazılım mimarisi ölçeklenebilir bir altyapı üzerine kurulmuştur; bu sayede hem küçük ölçekli restoranlar hem de çok şubeli zincirler veya otel kompleksleri için uyarlanabilir ve performans kaybı olmadan genişletilebilir.

Doğrulama çalışmaları kapsamında Türkiye'de önde gelen işletmelerle görüşmeler yapılmış ve sistemin pilot uygulamaları için onay alınmıştır. BigChefs, Feat Burger, Mercan Kebap, Deniz Kızı Urla Hotel, Otel Erten ve Mercan Wedding gibi işletmelerden alınan olumlu geri bildirimler, çözümün müşteri ihtiyaçlarına doğrudan karşılık geldiğini göstermektedir. Bu onaylar, sistemin teknolojik olarak uygulanabilirliğini ve pratik faydasını da doğrulamaktadır.

Kısaca Siyel, yalnızca bir yazılım ürünü değil; derin öğrenme tabanlı bilgisayarla görme teknikleri, ölçeklenebilir mimarisi ve entegrasyon esnekliği sayesinde profesyonel mutfaklarda hem hijyen hem de iş güvenliği standartlarını aynı anda yükselten, sürekli denetim, anlık müdahale ve stratejik karar desteği sunan bütünsel bir değer önerisidir.

2.2 Teknolojik Rekabet

Müşteri gereksinimleri bakımından rakip ürünler/hizmetler ile kendi ürününüzü/hizmetinizi karşılaştırınız. Ürününüzün/hizmetinizin müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılayacağına dair yaptığınız doğrulama çalışmalarını özetleyiniz. (3000 karakter)

Profesyonel mutfaklarda hijyen ve iş güvenliği takibi için mevcut çözümler genellikle dar kapsamlıdır.

Türkiye’de ERG Controls’ün CleanUp sistemi, el hijyeni takibine odaklanmakta ve IoT tabanlı sensörlerle çalışmaktadır.

Intenseye ise bilgisayarla görme teknolojilerini kullanarak genel iş güvenliği takibi yapmaktadır; ancak mutfak hijyeni gibi spesifik alanlarda özelleşmiş değildir. Bu örnekler, tekil problem alanlarını çözmeye yönelik sistemlerdir.

Uluslararası düzeyde Winnow, gıda israfını azaltmak için AI tabanlı görüntü analizi kullanırken; Wobot, SOP uyum takibi için kamera görüntülerini analiz etmektedir.

Plainsight AI ve Ecolab gibi firmalar PPE kontrolü ve gıda güvenliği takibi için çözümler geliştirmektedir. Bu sistemlerin ortak noktası, belirli bir probleme odaklanmaları ve kapsamlarının sınırlı olmasıdır. Ayrıca birçok çözüm, yüksek kurulum maliyeti gerektiren özel kamera sistemleri veya sensör altyapıları ile çalışmaktadır.

Siyel’in geliştirdiği sistem, rakiplerinden farklı olarak hem hijyen hem iş güvenliği takibini aynı platformda bütünleştirmekte ve bu alanda özgün bir değer sunmaktadır. Sistem, derin öğrenme tabanlı nesne ve davranış tanıma algoritmaları sayesinde yalnızca ekipman kullanımını değil, riskli davranışları da tespit edebilmektedir. Ayrıca çözüm, mevcut kamera altyapısı uygun olduğunda doğrudan entegre olabilmekte; uygun olmayan durumlarda ise gerekli özelliklere sahip kameralarla birlikte çalıştırılarak her ölçekte işletmeye uyarlanabilmektedir.

Bu esneklik, Siyel’i teknolojik olarak öne çıkarmaktadır. Rakiplerin çoğu yalnızca özel donanım veya sınırlı kullanım senaryolarına bağımlıyken, Siyel derin öğrenme tabanlı görüntü işleme algoritmalarını profesyonel mutfaklara uyarlayarak hem hijyen hem de iş güvenliği takibini tek bir platformda gerçekleştirebilmektedir. Mevcut kamera altyapısıyla uyumlu çalışabilmesi, gerekli durumlarda uygun özelliklere sahip kameralarla desteklenebilmesi ve gerçek zamanlı analiz kapasitesi sayesinde, farklı ölçeklerdeki işletmeler için düşük maliyetli, kolay uygulanabilir ve uzun vadede sürdürülebilir bir teknoloji çözümü sunmaktadır.

2.3 Ürün Fiyatı

Ürünün/hizmetin tahmini birim satış fiyatı ile ilgili bilgi veriniz. Birim satış fiyatı ile ilgili varsayımlarınızı ve bu varsayımlarla ilgili doğrulama çalışmalarını özetleyiniz. (3000 karakter)

Siyel çözümü SaaS modeliyle sunulacaktır. Temel fiyatlandırma işletmenin büyüklüğü ve kamera sayısına göre değişmektedir.

Küçük ölçekli işletmeler (1–3 kamera, tek şube): aylık 2.500 – 3.500 TL

Orta ölçekli işletmeler (5–10 kamera, birden fazla şube): aylık 6.000 – 9.000 TL

Büyük ölçekli işletmeler (10+ kamera, zincir yapısı): aylık 12.000 – 18.000 TL

Kurulum ve entegrasyon hizmetleri için tek seferlik 20.000 – 50.000 TL başlangıç ücreti öngörülmektedir. Eğer müşterinin mevcut kamerası uygun değilse, çözüm ortağı donanımlar kullanılacaktır. Bu durumda kamera maliyeti ayrıca faturalandırılacaktır:

Standart AI uyumlu IP kamera: 2.500 – 4.000 TL / adet

Ortalama küçük işletme kamera paketi: 3 kamera $\approx$ 10.000 TL

Orta ölçekli işletme kamera paketi: 7 kamera $\approx$ 25.000 TL

Büyük ölçekli işletme kamera paketi: 12+ kamera $\approx$ 40.000 TL+

Premium modüller (ERP entegrasyonu, gelişmiş raporlama, otomatik denetim çıktıları) aylık 2.000 – 5.000 TL ek ücret ile sunulacaktır.

2.4 Ürün Maliyeti

Ürünün/hizmetin tahmini birim maliyeti ile ilgili bilgi veriniz. Birim maliyetle ilgili varsayımlarınızı ve bu varsayımlarla ilgili doğrulama çalışmalarını özetleyiniz. (3000 karakter)

Maliyetler iki grupta ele alınmaktadır: yazılım tabanlı değişken maliyetler ve donanım kaynaklı maliyetler.

Yazılım maliyetleri:

Sunucu ve bulut altyapısı: aylık ortalama 200 – 400 TL / müşteri

Yazılım bakım ve güncelleme: kullanıcı başına 300 – 500 TL

Teknik destek ve müşteri hizmetleri: 200 – 300 TL

- Toplam ortalama yazılım maliyeti: 800 – 1.200 TL / müşteri

Donanım maliyetleri (kamera):

Kameralar müşteri tarafından ek ücretle satın alınacağı için doğrudan ürün maliyetine yüklenmez. Ancak çözüm ortağından temin edilmesi halinde şirket için stok ve tedarik maliyeti oluşur. Ortalama kamera alım fiyatı 2.000 – 2.500 TL/adet olup müşteriye kâr marjı eklenerek satılacaktır. Bu sayede donanım tarafı da ek gelir kaynağı yaratacaktır.

Bu yapıya göre:

Küçük ölçekli müşteri - aylık gelir = 3.000 TL, maliyet = 1.000 TL, kar marjı $\approx$ %65

Orta ölçekli müşteri - aylık gelir = 7.000 TL, maliyet = 1.200 TL, kar marjı $\approx$ %80

Büyük ölçekli müşteri - aylık gelir = 15.000 TL, maliyet = 1.500 TL, kar marjı $\approx$ %85

Kamera maliyetleri işletmeye yansıtıldığı için yazılım karlılığı etkilenmez, fakat donanım tarafı ek gelir ve stratejik avantaj sağlar.

2.5 Tekniğin Bilinen Durumu

Projenin ara çıktıları ve/veya nihai çıktısı ile ilgili patent ve faydalı modelleri aşağıdaki tabloda özetleyiniz.

Patent araştırması yapılmıştır, ilgili alanlarda çeşitli patentler mevcut olmakla birlikte bizim çözümümüz kapsam ve yaklaşım açısından farklıdır

Buluş Başlığı	Başvuru Numarası	Buluşun Proje Çıktıları ile İlişkisi	Proje Çıktısının Özgün Yönleri
<i>Projenin ara çıktıları ve/veya nihai çıktısı ile ilgili patent veya faydalı modelin başlığını bu kısımda belirtiniz.</i>	<i>Patent veya faydalı modelin başvuru numarasını bu kısımda belirtiniz:</i> <i>Örnek:</i> <i>TR2000/00678</i> <i>EP935000147.9</i> <i>PCT/EP00/07641</i>	<i>İlgili patent veya faydalı modelin istemler kısmı ile projenin ara çıktıları ve/veya nihai çıktısı ile ilişkisini bu kısımda özetleyiniz.</i>	<i>Proje ara çıktılarının ve/veya nihai çıktısının ilgili patent istemlerinde tarif edilen ürün/sistem/yöntemden farklarını bu kısımda açıklayınız.</i>
PPE compliance detection method and device based on improved YOLOv8 (Kişisel koruyucu ekipman tespiti)	CN119540707A (2024)	Çalışanların PPE kullanıp kullanmadığını YOLOv8 tabanlı bilgisayarla görme ile tespit ediyor.	Yalnızca PPE'ye odaklanıyor. Siyel, PPE yanında hijyen kurallarını ve iş güvenliği risklerini aynı platformda takip ediyor.
Artificial intelligence and image processing-based workforce safety (İş gücü güvenliği)	US10643080B2 (2019)	Kamera tabanlı iş güvenliği izleme; üretim alanında güvenliği artırmaya odaklanıyor.	Genel üretim alanlarına odaklı, mutfak hijyenini kapsamıyor. Siyel mutfaklara özel, hijyen + güvenlik bütünlük çözüm sunuyor.
Occupational health safety monitoring and early warning system based on big data	CN118822313A (2024)	Büyük veri tabanlı iş sağlığı ve güvenliği erken uyarı sistemi.	Makro ölçekte iş sağlığına odaklanıyor; kamera tabanlı hijyen ve mutfak güvenliği içermiyor. Siyel gerçek zamanlı görüntü işleme kullanıyor.
Automated monitoring and control of safety in a production area	CA2795136A1 (2011)	Üretim alanında güvenlik ve risk izleme sistemi.	Endüstriyel üretim hatlarına odaklı, restoran/otel mutfaklarını kapsamıyor. Siyel hizmet sektörüne (restoran, otel, catering) özel çözüme sahip.

2.6 Fikri Mülkiyet Hakları

Ürün/hizmetle ilgili mevcut fikri mülkiyetinizin 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile kurulacak şirkete aktarılmasına yönelik planınızı açıklayınız. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunmasına faaliyet serbestliğine yönelik planlamanızı ve varsa, projenizin markasını ve logosunu da bu kısımda açıklayınız. Ürün/hizmetle ilgili fikri mülkiyetin kurulacak şirkete nasıl aktarılacağına ilişkin planlamanıza yer veriniz. (3000 karakter)

Proje kapsamında geliştirilecek yazılım, algoritmalar, eğitilmiş yapay zekâ modelleri ve entegrasyon modüllerinin tüm fikri mülkiyet hakları kurulacak şirkete ait olacaktır. Ürünle ilgili tüm yazılım kodları ve modeller şirket bünyesinde geliştirilecek ve üçüncü taraflara lisanssız şekilde devredilmeyecektir.

Marka ve logo için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil başvurusu yapılacaktır. “Siyel” markası altında geliştirilecek yazılım ve ilgili tüm görsel kimlik unsurları şirket adına korunacaktır.

Proje çıktısı olan yazılımın ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde de ticarileştirilmesi planlandığından, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve uluslararası WIPO başvuruları için de hazırlık yapılacaktır.

Müşteri verilerinin işlenmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve GDPR gibi uluslararası veri koruma regülasyonlarına tam uyum sağlanacak, elde edilen görüntüler yalnızca anonimleştirilmiş biçimde işlenecektir. Bu yaklaşım, hem müşterilerle güven ilişkisi kurmayı hem de şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi amaçlamaktadır.

2.7 Regölasyonlar

Varsa İş fikrinin tabi olacağı regölasyonları ve bu regölasyonlara uyum için yapılacakları açıklayınız. (3000 karakter)

Siyel'in geliştirdiği yapay zekâ tabanlı mutfak hijyen ve güvenlik izleme sistemi, farklı düzenleyici çerçevelere tabi olabilecek bir üründür. Öncelikli olarak Türkiye'de yürürlükte olan Gıda Güvenliği ve Hijyen Yönetmelikleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum sağlanacaktır. Sistem tarafından oluşturulan raporlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde kullanılabilecek nitelikte tasarlanacaktır.

Kamera tabanlı bir çözüm olması nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uyum sağlanması kritik önemdedir. Bu kapsamda sistem yalnızca çalışanların kimliklerini açık etmeyecek, anonimleştirilmiş görüntü analizi gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. İhlaller, kişisel verileri ihlal etmeden "kurallara uyum" düzeyinde raporlanacaktır.

Ayrıca, iş güvenliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyum gözetilecektir. Geliştirilen yazılım, işletmelerin bu yönetmeliklerde öngörülen denetim yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmelerine yardımcı olacaktır.

Uluslararası pazarlara açılım sürecinde, Avrupa Birliği ülkelerinin gıda güvenliği, iş güvenliği ve veri koruma regölasyonlarına uyum sağlanacak; bu doğrultuda gerekli sertifikasyonlar (ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi) alınacaktır.

Sonuç olarak Siyel'in ürünü, hem ulusal hem de uluslararası regölasyonlara tam uyum sağlayacak şekilde geliştirilmekte olup, regölasyon uyumu sistemin ticari sürdürülebilirliği açısından temel bir öncelik olarak görülmektedir.

3 Ekip

3.1 Ekip ve Deneyim

Proje ile geliştirilmesi planlanan ürünün/hizmetin piyasaya çıkmasında görev alacak kritik kişilerle ilgili bilgi veriniz. Bu ekip üyelerinin konu ile ilgili eğitimlerini, yetkinliklerini ve deneyimlerini belirtiniz. Ekibin daha önce birlikte çalışma geçmişleri varsa belirtiniz. Ekip üyelerinin iş paylaşımında sorumluluklarının neler olduğunu, karar verme mekanizmasındaki yerlerini belirtiniz. (3000 karakter)

Siyel ekibi, Sabancı Üniversitesi'nde yetişmiş ve farklı mühendislik disiplinlerinden gelen üyelerden oluşmaktadır. Bu multidisipliner yapı, hem teknik geliştirme hem de operasyonel planlama açısından güçlü bir sinerji yaratmaktadır.

Göktuğ Arda Gök, girişimin kurucusu ve sistem mimarıdır. Mekatronik Mühendisliği eğitimi almış olup Altınay Savunma ve FANUC Türkiye'de edindiği robotik ve otomasyon deneyimleriyle sistem mimarisi ve entegrasyon konularında uzmanlaşmıştır. Yapay zekâ ve görüntü işleme tabanlı yazılımların geliştirilmesinde teknik liderlik yapmaktadır.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği eğitimi alan Defne Kızılkaya, yazılım ve yapay zekâ geliştirme sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Full-stack yazılım geliştirme alanındaki uzmanlığını ve Koç Finansman A.Ş.'de edindiği kurumsal deneyimini projeye aktarmaktadır. Ürünün yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modüllerinin geliştirilmesi, yazılım mimarisinin tasarlanması ve prototipin oluşturulmasından sorumludur. Yazılım geliştirme ve yapay zekâ konusundaki yetkinliğiyle projeye katkı sağlamaktadır.

Ömür Kaan Sarı, kontrol sistemleri sorumlusudur. Sabancı Üniversitesinde Mekatronik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Mühendisliği üzerine çift anadal yapmaktadır. Ayrıca TU Darmstadt'ta 1 dönem makine mühendisliği üzerine çalışmış bir mühendis adayıdır. Projede özellikle sistemlerin doğrulama ve optimizasyon aşamalarında görev almakta, yazılımın saha koşullarına uygunluğunu test etmektedir.

Mustafa Gökhan Arslan, operasyon sorumlusudur. Endüstri Mühendisliği eğitiminin yanı sıra TÜBİTAK projelerinde proje yöneticiliği deneyimine sahiptir. Migros One ve benzeri yenilikçi şirketlerde operasyonel planlama ve süreç optimizasyonu alanında görev yapmıştır. Siyel'de iş geliştirme, müşteri ilişkileri ve operasyonel süreçlerin yönetilmesinden sorumludur.

Ekip üyeleri daha önce bitirme projesi dahil farklı projelerde iş birliği yaparak deneyim kazanmış olup, bu iş planı kapsamında sorumlulukları net bir şekilde paylaşılmıştır. Kurucu ve teknik ekip ürünün geliştirilmesinden, operasyon sorumlusu ise müşteri validasyonu ve ölçeklenebilirlikten sorumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu dağılım sayesinde teknik ve iş geliştirme süreçleri paralel olarak ilerletilebilecektir.

3.2 Ortaklık Yapısı

TÜBİTAK BiGG Fonu haricinde kurulacak şirketin pay sahipleri ve ortaklık oranları hakkında bilgi veriniz. 3.1'de belirtilen proje ekibinden iş planınız için kilit nitelikte olan ve kurulacak şirkette ortak olarak yer alacak kişileri belirtiniz. İş planının Mükemmeliyet Mührü alması durumunda girişimde kilit personel olacak ortakların yükümlülükleri için 'Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesini' inceleyiniz. (3000 karakter)

Siyel girişiminin şirketleşme sürecinde kurucu ortaklık yapısı, ekip üyelerinin teknik ve operasyonel sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmiştir. Şirketin ana kurucusu Göktuğ Arda Gök olup, sistem mimarisi ve ürün geliştirme süreçlerinde liderlik yapacaktır. Yazılım geliştirme ve yapay zekâ alanında Defne Kızılkaya, kontrol sistemleri alanında Ömür Kaan Sarı ve operasyonel planlama ile iş geliştirme alanında Mustafa Gökhan Arslan şirkete kurucu ortak olarak katkı sağlayacaktır.

Kurucu ekibin motivasyonunu ve bağlılığını güvence altına almak amacıyla her üyenin şirkette belirli oranda pay sahibi olması sağlanmıştır. Planlanan ortaklık yapısı şu şekildedir:

- Göktuğ Arda Gök: %45
- Defne Kızılkaya: %20
- Ömür Kaan Sarı: %17
- Mustafa Gökhan Arslan: %15
- TÜBİTAK BiGG Fonu: %3

Bu yapı, kurucu ortağın şirkette lider konumda olmasını sağlarken diğer ekip üyelerinin de anlamlı ve motive edici paylara sahip olmasına imkan tanımaktadır. TÜBİTAK BiGG Fonu'nun %3 payı, yatırımın sağlanmasıyla birlikte şirkete dahil edilecektir. İlerleyen aşamalarda yeni yatırımcıların katılımıyla birlikte ortaklık yapısında sermaye artırımı ve hisse dağılımında düzenlemeler yapılabilecektir.

3.3 İş Paylaşımı

3.1’de belirtilen kişilerin girişimde üstlenecekleri rol ve sorumlulukları ile görev alacakları süreleri belirtiniz. (3000 karakter)

Siyel ekibinde görev ve sorumluluklar, ekip üyelerinin uzmanlık alanlarına göre net bir şekilde dağıtılmıştır.

Göktuğ Arda Gök, kurucu ve sistem mimarı olarak girişimin teknik vizyonunu belirlemekten ve yazılım mimarisinin geliştirilmesinden sorumludur. Yapay zekâ ve görüntü işleme algoritmalarının entegrasyonu, sistem tasarımı ve pilot uygulamaların teknik yönetimini üstlenecektir. Proje süresi boyunca tam zamanlı görev alacak ve aynı zamanda şirketin karar mekanizmasında lider rol oynayacaktır.

Defne Kızılkaya, yazılım ve yapay zekâ geliştirme sorumlusu olarak, görüntü işleme modellerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu üzerinde çalışacaktır. Model eğitimi, veri işleme altyapısı ve algoritmaların performans testleri görev alanına girmektedir. Proje süresi boyunca tam zamanlı görev alarak ürünün yazılım geliştirme süreçlerini yürütecektir.

Ömür Kaan Sarı, kontrol sistemleri sorumlusu olarak, geliştirilen yazılımın farklı mutfak koşullarında doğrulama süreçlerinden sorumludur. Algoritmaların gerçek zamanlı performansını test edecek, sahadan gelen geri bildirimlere göre sistem optimizasyonlarını yapacaktır. Proje boyunca tam zamanlı görev alarak sistemin güvenilirliğini ve saha koşullarına uyumunu sağlayacaktır.

Mustafa Gökhan Arslan, operasyon sorumlusu olarak müşteri ilişkileri, pilot işletmelerle koordinasyon, iş modeli geliştirme ve süreç optimizasyonu alanlarında görev yapacaktır. Potansiyel müşteri ve yatırımcılarla iletişim, kurulum süreçlerinin yönetimi ve iş geliştirme faaliyetleri sorumlulukları arasındadır. Proje süresi boyunca tam zamanlı görev alarak girişimin iş geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerini yönetecektir.

Karar alma süreçlerinde Göktuğ Arda Gök teknik liderlik yaparken; stratejik iş kararları tüm ekip üyeleriyle istişare edilerek alınacaktır. Böylece hem teknik hem de operasyonel alanlarda dengeli bir yönetim sağlanacaktır.

3.4 İşbirlikleri

Proje ile geliştirilecek ürünün/hizmetin ticarileştirilmesi sürecinde işbirliği yapılacak projede tam ya da kısa zamanlı görev alacak kişi ve kuruluşları belirtiniz. Bu kişilerin konu ile ilgili deneyimlerini ve ticarileştirme sürecinde üstlenecekleri görevleri özetleyiniz. (3000 karakter)

Siyel girişiminin geliştirdiği yapay zekâ tabanlı mutfak hijyen ve güvenlik izleme sisteminin ticarileştirilmesi sürecinde farklı kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapılacaktır. İlk aşamada pilot uygulamalar için BigChefs, Feat Burger, Mercan Kebap, Deniz Kızı Urla Hotel, Otel Erten ve Mercan Wedding gibi işletmeler ile işbirliği sağlanmıştır. Bu işletmeler, çözümün saha koşullarında test edilmesi ve doğrulanması açısından kritik rol oynayacak, geri bildirimleri ile ürünün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Ayrıca teknik doğrulama süreçlerinde Sabancı Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılardan danışmanlık alınması ve yapay zekâ modellerinin optimizasyonu konusunda akademik işbirliklerinin yapılması planlanmaktadır. Donanım tarafında ise yerli kamera üreticileri ve distribütörleri ile çalışarak müşterilere uygun maliyetli ve entegre çözümler sunulacaktır.

Bununla birlikte, deneyimli iş güvenliği uzmanlarıyla bağlantılar kurulmuştur. Bu uzmanlar, mutfak ortamlarında karşılaşılan tipik iş güvenliği risklerinin tanımlanması, regülasyonlara uyumun sağlanması ve algoritmaların doğru risk senaryolarını kapsayacak şekilde geliştirilmesi süreçlerinde projeye katkı sunacaktır. Bu sayede geliştirilen sistemin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda mevzuat ve saha deneyimi açısından da doğrulanması sağlanacaktır.

Ticarileşme sürecinde hukuk, marka tescili ve KVKK/GDPR uyum süreçleri için alanında uzman danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapılacaktır. Böylece regülasyonlara uyum güvence altına alınacak ve müşteri güveni sağlanacaktır. Finansal planlama ve yatırımcı ilişkilerinde ise girişimcilik destek merkezleri ve yatırım fonlarıyla yakın işbirliği kurularak şirketin ölçeklenmesi hızlandırılacaktır.

Bu işbirlikleri sayesinde Siyel, ürününü sadece teknik olarak değil, aynı zamanda ticari, hukuki ve operasyonel olarak da güçlü bir temele oturtmayı hedeflemektedir.

3.5 Ekibin Misyonu ve Değerleri

3.1’de belirtilen kişilerin ekip olarak misyonunu ve ortak değerlerini açıklayınız. Misyon ifadesi, ekibin girişime olan bağlılığını ve hangi hedeflere ulaşmayı amaçladığını belirtmelidir. Belirtilen ortak değerler, ekibin karar verme süreçlerinde, iç ve dış ilişkilerde ve günlük iş akışında nasıl hareket ettiğini yansıtmalıdır. (3000 karakter)

Siyel ekibinin misyonu, profesyonel mutfaklarda hijyen ve iş güvenliği standartlarını yapay zekâ ve görüntü işleme teknolojileri ile yeniden tanımlamak, işletmelere güvenilir, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler sunmaktır. Ekip, bu misyon doğrultusunda hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda referans gösterilecek bir teknoloji girişimi haline gelmeyi hedeflemektedir.

Ekibin ortak değerleri şeffaflık, güvenilirlik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve ekip ruhu etrafında şekillenmektedir. Şeffaflık ilkemiz, hem işletmelere sunduğumuz raporlarda hem de kendi iç süreçlerimizde açıklığı esas alır. Güvenilirlik, geliştirdiğimiz teknolojilerin doğru ve tutarlı çalışması ve müşterilerimizin operasyonlarına güvenle entegre olabilmesi anlamına gelir. Yenilikçilik, ekip üyelerinin sürekli öğrenme ve gelişim odaklı çalışarak ürünü güncel teknolojilerle güçlendirmesini sağlar. Sürdürülebilirlik, iş modelimizin uzun vadeli değer yaratması ve toplumsal fayda üretmesi prensibi üzerine kuruludur. Ekip ruhu ise farklı disiplinlerden gelen üyelerin bilgi ve deneyimlerini birleştirerek ortak hedeflere odaklanmasını mümkün kılar.

Karar verme süreçlerinde ekip, kolektif yaklaşımı benimsemekte, teknik ve operasyonel kararlar şeffaf tartışmalarla şekillendirilmektedir. İç ilişkilerde karşılıklı güven, sorumluluk bilinci ve açık iletişim ön planda tutulmaktadır. Dış ilişkilerde ise müşteri memnuniyetine, iş ortaklarıyla güvenilir ilişkilere ve regülasyonlara tam uyuma öncelik verilmektedir.

Günlük iş akışında ekip, disiplinli çalışma, veriye dayalı karar alma ve müşteri odaklılık ilkelerini benimsemektedir. Bu yaklaşım, hem ürün geliştirme sürecinde hem de ticarileştirme faaliyetlerinde girişimin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

4 İş Modeli ve Finansal Öngörüler

4.1 İş Modeli

Ürünle/hizmetle ilgili gelir kaynaklarını özetleyiniz. Birden fazla gelir kaynağı öngörülüyorsa her bir gelir kalemi ile ilgili iş modelini açıklayınız. (örneğin firmadan firmaya satış, firmadan müşteriye satış, abonelik, bayilik, vb.) (3000 karakter)

Siyel'in iş modeli SaaS (Software as a Service) yaklaşımına dayanmaktadır. Yazılım, profesyonel mutfaklarda hijyen ve iş güvenliği standartlarını izlemek isteyen işletmelere abonelik modeli ile sunulacaktır. İşletmeler aylık veya yıllık abonelik paketleri üzerinden hizmete erişecektir. Paketler işletmenin büyüklüğü ve kamera sayısına göre kademeli olarak farklılaştırılacaktır.

- **Küçük ölçekli işletmeler için:** 1–3 kamera desteği içeren, düşük maliyetli, temel PPE (bone, eldiven, maske) takibi ve temizlik süreçlerinin kontrolünü kapsayan paketler. Özellikle tek şube restoranlar ve küçük kafeler için erişilebilir çözüm olacaktır.
- **Orta ölçekli işletmeler için:** 5–10 kamera desteği, gelişmiş raporlama, vardiya bazlı ihlal takibi ve yöneticilere web paneli üzerinden günlük/haftalık rapor gönderimi. Zincir restoranların birkaç şubesinde aynı anda kullanım için uygundur.
- **Büyük ölçekli işletmeler ve oteller için:** 10+ kamera desteği, merkezi yönetim paneli, ERP entegrasyonu, otomatik denetim çıktıları ve yapay zekâ tabanlı iş güvenliği risk tespiti. Bu paket, geniş personel kadrosu ve farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren otel ve catering firmaları için tasarlanmıştır.

Abonelik gelirlerine ek olarak, kurulum ve entegrasyon hizmetlerinden tek seferlik ücret alınacaktır. Eğer müşterinin mevcut kamera altyapısı uygun değilse, çözüm ortağı donanımlar sağlanacak ve kamera satışı üzerinden ek gelir elde edilecektir. Ayrıca premium modüller (ERP entegrasyonu, gelişmiş raporlama, otomatik denetim çıktıları) ek abonelik ücretleri ile sunulacaktır.

Bu iş modeli sayesinde, temel ürün düzenli ve öngörülebilir bir gelir akışı sağlarken, premium modüller ve donanım satışları ek gelir kalemleri oluşturacaktır. Böylece hem küçük işletmeler hem de büyük zincirler için ölçeklenebilir bir çözüm sunulacak, şirket sürdürülebilir büyüme yakalayacaktır.

4.2 Müşteriye Erişim

4.1’de açıklanan iş modeline göre müşteriye erişim planınızı açıklayınız. Müşteriye erişim için birden fazla kanal öngörülüyorsa her bir kanal için planınızı ayrıca özetleyiniz. (3000 karakter)

Siyel’in müşteriye erişim stratejisi çok kanallı bir yapı üzerine kuruludur. İlk aşamada hedeflenen müşteri grubu zincir restoranlar, oteller ve kurumsal catering firmalarıdır. Bu segmentlere ulaşmak için doğrudan satış ve pilot projeler temel yöntem olacaktır. Pilot uygulamalar, referans oluşturma ve ürünün sahada değerini gösterme açısından kritik rol oynayacaktır.

İlk pilot onayları alınan BigChefs, Feat Burger, Mercan Kebap, Deniz Kızı Urla Hotel, Otel Erten ve Mercan Wedding gibi işletmeler hem ürünün doğrulamasında hem de yeni müşteri kazanımında referans noktaları olarak kullanılacaktır.

Müşteri erişiminde ayrıca sektörel fuarlar, gastronomi kongreleri ve iş güvenliği zirvelerine katılım planlanmaktadır. Bu etkinliklerde ürün tanıtımları yapılacak ve potansiyel müşterilerle doğrudan temas kurulacaktır. Dijital pazarlama stratejileri kapsamında ise LinkedIn ve sektör odaklı platformlarda hedeflenmiş kampanyalar yürütülecektir.

Satış sürecinde B2B odaklı bir yaklaşım benimsenmekte olup, potansiyel müşterilere demo ve deneme süreleri sunularak ürünün faydası doğrudan deneyimletilecektir. Müşteri memnuniyetini artırmak için teknik destek ve eğitim hizmetleri de erişim stratejisinin bir parçası olacaktır.

Orta ve uzun vadede, Türkiye pazarında edinilen referanslarla birlikte Avrupa ve Orta Doğu’daki zincir restoran ve otel gruplarına açılım hedeflenmektedir. Bu aşamada stratejik ortaklıklar ve distribütörlük modelleri devreye alınarak uluslararası müşteri erişimi sağlanacaktır.

4.3 Kritik İş Adımları

Ürünün ticarileştirme sürecindeki kritik iş adımlarını aşağıdaki tabloda özetleyiniz. Kritik iş adımlarını belirlerken proje süresi (en fazla 18 ay) ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız. Öngörülen gerçekleşme tarihini ay ve yıl olarak belirtiniz.

İş Tanımı	Ongörülen Gerçekleşme Tarihi	Doğrulanabilir Başarım Ölçütleri
Prototip Yazılımın Geliştirilmesi	Ocak 2026	Algoritmaların temel fonksiyonlarının çalışır hale getirilmesi, demo sürümün hazırlanması
Pilot işletmelerde saha kurulumu için hazırlık	Nisan 2026	Kamera entegrasyonu ve yazılım uyum testlerinin tamamlanması
Pilot uygulamaların başlatılması (BigChefs, Feat Burger, Mercan Kebap vb.)	Temmuz 2026	En az 3 işletmede aktif kullanımın başlaması
Pilot uygulama sonuçlarının analiz edilmesi ve iyileştirmeler	Eylül 2026	Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yazılımın güncellenmesi, doğruluk oranının %90 üzerine çıkarılması
Premium modüllerin (ERP entegrasyonu, gelişmiş raporlama) geliştirilmesi	Ocak 2027	Modüllerin çalışır hale getirilmesi, en az 1 pilot işletmede test edilmesi
Ürünün nihai sürümünün hazırlanması	Nisan 2027	Tüm fonksiyonların entegre edilmesi, ticari lansmana hazır hale getirilmesi
Lansman ve pazarlama faaliyetlerinin başlatılması	Haziran 2027	Web sitesi, tanıtım materyalleri, sektörel fuar katılımları

4.4 Başı Başı Noktası Analizi

Aşağıdaki tabloda, 2.3 ve 2.4'te belirtilen birim satış fiyatı ve birim maliyet değerlerini kullanarak ürünün başa baş noktası analizini sununuz. Gelir ve gider öngörülerinizde proje süresi (en fazla 18 ay) ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız. Öngörülerle ilgili varsayımlarınızı tabloların altında özetleyiniz.

Tablo 4.4-1 Gelirler

Satılan ürün adedi (Ürünün toplam satış adedine ilişkin öngörünüzü bu kısımda veriniz.)	250 (5 yıl)
Birim satış fiyatı (2.3'te belirtilen birim satış fiyatı öngörünüzü yazınız.)	TL 60.000
Satış gelirleri (Toplam satış geliri öngörünüzü bu kısımda veriniz. Satış adedi ile birim satış fiyatı çarpımını bu kısma aktarınız.)	TL 15.000.000
Diğer gelirler (Proje sırasında ve projenin devamında elde edilmesi öngörülen başka gelir kalemleri varsa bu kısımda belirtiniz.)	TL 1.800.000
Toplam gelirler (Bütün gelir kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz.)	TL 16.800.000

Tablo 4.4-2 Değişken maliyetler

Personel maliyeti (Birim üretim için personel maliyetini belirtiniz.)	TL 300
Malzeme maliyeti (Birim üretim için malzeme maliyetini belirtiniz.)	TL 8000
Enerji maliyeti (Birim üretim için enerji maliyetini belirtiniz.)	TL 250
Dağıtım maliyeti (Birim üretim için nakliye, dağıtım vb. maliyeti belirtiniz.)	TL 0,00
Diğer değişken maliyet (Ürünle ilgili diğer birim değişken maliyetleri belirtiniz.)	TL 100
<i>Birim ürün maliyeti</i> (Bütün birim üretim maliyetlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz.)	TL 6650

Tablo 4.4-3 Sabit maliyetler

Makine ve teçhizat yatırımları (Ürünün üretilmesi ile ilgili makine ve teçhizat yatırımları bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 300.000
Bina amortisman giderleri (Ürünün üretilmesi ile ilgili inşaat vb. yatırımın amortisman bedeli bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 0,00
Kira giderleri (Üretim tesisi, makine, cihaz vb. kira giderleri bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 1.098.918
Diğer sabit maliyetler (Genel yönetim giderleri vb. sabit giderler bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 6.959.814
Toplam sabit maliyet (Bütün sabit maliyet kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz.)	TL 8.358.732

Tablo 4.4-4 Başa baş analizi

Kar marjı (Tablo 4.4.1'de belirtilen birim satış fiyatı ile Tablo 4.4.2'de belirtilen birim üretim maliyeti arasındaki farkı bu kısma aktarınız.)	TL 53.350
Satılan ürün adedi olarak başa baş noktası (Tablo 4.4.3'te belirtilen toplam sabit maliyetin kar marjına bölümünü bu kısımda belirtiniz.)	157

4.5 Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı ilişkilerini yönetme yaklaşımınızı ve varsa sonraki yatırım turlarına ve yatırımlardan çıkış stratejisine ilişkin öngörülerinizi açıklayınız. (3000 karakter)

Siyel, yatırımcı ilişkilerini şeffaflık, sürdürülebilir büyüme ve stratejik ortaklıklar odağında yönetmeyi planlamaktadır. İlk aşamada TÜBİTAK BiGG (BiGG3INN aracılığıyla) ile ürün geliştirme ve pilot uygulamalara yönelik destek sağlanacaktır. Bu destek, Inovent'in eş yatırım mekanizması sayesinde yalnızca finansal değil aynı zamanda ticarileştirme açısından da değer katacaktır.

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'ne bağlı SUCool hızlandırma programı ve Inovent teknoloji ticarileştirme fonuna başvuru yapılacaktır. SUCool, erken aşama girişimler için uluslararası mentorluk ve yatırım ağları sunarken; Inovent, akademi tabanlı girişimlere çekirdek fon ve iş geliştirme desteği sağlamaktadır. Bu kanallar, finansal kaynakların yanı sıra pazara erişim, mentorluk ve network entegrasyonu açısından da kritik katkı sağlayacaktır.

Orta vadede TÜBİTAK ve Sabancı desteklerinin ardından, SUCool & Inovent ağları üzerinden melek yatırımcılar ve tohum yatırımcılarla görüşülerek erken aşama yatırım turuna çıkılması planlanmaktadır. Ürünün doğrulaması ve müşteri kazanımı sağlandıktan sonra ise, girişim sermayesi fonlarıyla büyüme yatırımlarının yapılması stratejik olarak değerlendirilecektir.

Bununla birlikte Siyel, yapay zekâ odaklı ulusal ve uluslararası yatırım ve hızlandırma programlarına da katılmayı hedeflemektedir. EIT Digital, NVIDIA Inception, Google for Startups AI, Microsoft for Startups Founders Hub ve Avrupa Birliği Horizon Europe AI çağrıları gibi programlara başvurular yapılacaktır. Bu programlar yalnızca finansman değil, aynı zamanda ileri teknoloji mentorlukları, global işbirlikleri, teknik altyapı kredileri (bulut, GPU, yazılım lisansları) ve yatırımcı bağlantıları sunmaktadır. Böylece Siyel'in uluslararası pazarda konumlanması hızlanacaktır.

Yatırımcı ilişkilerinde şeffaf raporlama esas alınacaktır. Finansal performans, müşteri kazanımı, kârlılık ve pilot uygulama sonuçları düzenli olarak yatırımcılarla paylaşılacak, üçer aylık ilerleme raporları hazırlanacaktır.

5 Risk Yönetimi

5.1 Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler

Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz.

Risk Tanımı	Önlemler	Olasılık	Etki	B Planı
Algoritmaların düşük doğruluk oranı	Pilot verilerle sürekli eğitim, model optimizasyonu, farklı veri setleriyle test	Orta	Yüksek	Alternatif modelleri devreye alma, uzman danışmanlarla iyileştirme
KVKK/GDPR veya gıda güvenliği regülasyonlarına uyumsuzluk	Hukuk danışmanlığı, veri anonimleştirme, sertifikasyon süreçleri	Düşük	Yüksek	Yazılımda ek anonimleştirme modülleri, sertifikasyon hızlandırma
Müşterilerin teknolojiye adaptasyon zorluğu	Kullanıcı dostu arayüz, eğitim ve teknik destek	Orta	Orta	Eğitim videoları, 7/24 destek hattı, basitleştirilmiş temel paket
Yüksek müşteri edinme maliyeti	Pilot referanslarıyla pazarlama, dijital kampanyalar, fuar katılımı	Orta	Orta	Distribütörlük/stratejik ortaklık modeli ile erişim maliyetini azaltma
Finansman yetersizliği	TÜBİTAK BiGG, Sabancı Inovent, SUCool ve AI yatırım programlarına başvuru	Orta	Yüksek	Harcama optimizasyonu, gelir odaklı büyüme, ek melek yatırımcı arayışı
Artan rekabet (yerli/global firmalar)	Hijyen + iş güvenliği birleşik çözümü, düşük maliyetli SaaS modeli, premium modüller	Orta	Orta	Yeni modül geliştirme, stratejik ortaklıklarla farklılaşma
Teknik altyapıda kesinti (bulut, kamera sistemleri)	Yedekleme, failover mekanizmaları, SLA sözleşmeleri	Düşük	Orta	Alternatif bulut sağlayıcılara geçiş, yerel edge cihaz opsiyonu

